

Lema 15.3 Buku Norman Biggs

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

4 Juni 2026

Pernyataan Lema 15.3

Lema 15.3: Misalkan λ adalah nilai eigen dari graf Γ yang memiliki multiplisitas satu, dan misalkan $\mathbf{x}$ adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengannya. Jika matriks permutasi $\mathbf{P}$ merepresentasikan sebuah automorfisme dari Γ , maka $\mathbf{P}\mathbf{x} = \pm\mathbf{x}$.

Bukti 15.3: Karena $\mathbf{P}$ merepresentasikan automorfisme, matriks tersebut komutatif dengan matriks adjasensi $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{AP} = \mathbf{PA}$$

Diketahui $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. Tinjau hasil kali matriks $\mathbf{A}$ dengan vektor $\mathbf{P}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{P}\mathbf{x}) = (\mathbf{AP})\mathbf{x} = (\mathbf{PA})\mathbf{x} = \mathbf{P}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{P}(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(\mathbf{P}\mathbf{x})$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa $\mathbf{P}\mathbf{x}$ merupakan vektor eigen dari $\mathbf{A}$ yang berkorespondensi dengan nilai eigen λ .

Lanjutan Pembuktian Lema 15.3

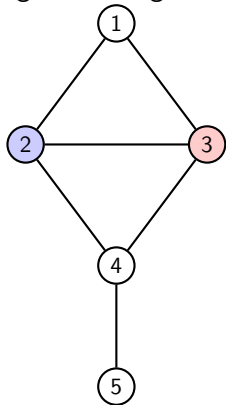
Berdasarkan premis, nilai eigen λ memiliki multiplisitas satu. Oleh karena itu, ruang eigen yang berkorespondensi dengan λ berdimensi satu, dan $\mathbf{P}\mathbf{x}$ harus merupakan kelipatan skalar dari $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{P}\mathbf{x} = \mu\mathbf{x}$$

Karena matriks $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{P}$ bernilai riil, skalar μ adalah bilangan riil. Matriks permutasi $\mathbf{P}$ memiliki orde berhingga, sehingga terdapat bilangan asli $s \geq 1$ yang memenuhi $\mathbf{P}^s = \mathbf{I}$. Maka diperoleh $|\mu| = 1$. Sebagai bilangan riil, nilai yang memenuhi hanyalah $\mu = 1$ atau $\mu = -1$. Sehingga terbukti bahwa $\mathbf{P}\mathbf{x} = \pm\mathbf{x}$. □

Konstruksi Graf Kustom Γ

Kita buat graf Γ berukuran 5 verteks. Graf ini bukan graf lengkap, bukan siklus, dan bukan graf bintang.

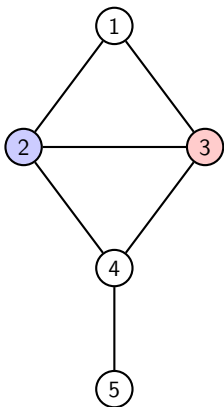


Matriks Adjacency A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Secara topologi, graf ini memiliki ekor di verteks 5, sehingga mematahkan banyak simetri. Satu-satunya automorfisme yang eksis hanyalah menukar "sayap" verteks 2 dan 3.

Analisis Spektral Graf Kustom



Melalui kalkulasi polinomial karakteristik, salah satu akar dari matriks $\mathbf{A}$ adalah $\lambda = -1$. Sifat nilai eigen ini adalah **sederhana** (multiplisitas 1), sehingga memenuhi syarat Lema 15.3.

Vektor eigen $\mathbf{x}$ yang berkorespondensi dengan $\lambda = -1$ adalah:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Uji kebenaran vektor eigen ($\mathbf{Ax} = -\mathbf{x}$):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eksekusi Lema 15.3: Pemetaan Automorfisme

Satu-satunya automorfisme non-trivial pada graf ini adalah permutasi yang menukar verteks 2 dan 3, yaitu $\pi = (2\ 3)$.

Matriks Permutasi $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Terapkan matriks $\mathbf{P}$ pada vektor eigen $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{P}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Kesimpulan Pembuktian

Perhatikan hasil dari pemetaan automorfisme tadi:

$$\mathbf{Px} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bentuk ini persis sama dengan negatif dari vektor eigen aslinya:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\mathbf{x}$$